



第23讲 量子力学基本原理

1. 波函数

2. 薛定谔方程

一、波函数

德布罗意波具有什么样的波函数？

1. 经典波的波函数

- ◆ 机械波 $y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right)$
- ◆ 电磁波 $\begin{cases} E(x, t) = E_0 \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) \\ H(x, t) = H_0 \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) \end{cases}$
- ◆ 经典波的波函数为实函数 $y(x, t) = \text{Re} \left[A e^{-i2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right)} \right]$

一、波函数

2. 自由粒子的波函数

◆ 一个沿 x 轴正方向运动的, 不受外力作用的自由粒子, 对应的物质波是一列单色平面波, 波函数为

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})} = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$$

(1) 波函数为复数的原因: 自由粒子在空间各点等概率存在

(2) 波函数的模 $|\Psi|^2$ 的物理意义: 概率密度

t 时刻粒子在空间某点附近体积元 dV 中出现的概率与该处波函数绝对值的平方成正比。即

$$dW = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = \Psi(\vec{r}, t) \Psi^*(\vec{r}, t) dV$$

一、波函数

3. 波函数的标准条件

- a. $\int_R |\psi|^2 dV$ **有限,可归一化:** $\int_{-\infty < x, y, z < \infty} |\psi|^2 dx dy dz = 1$
- b. ψ 及 $\frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial y}, \frac{\partial \psi}{\partial z}$ **连续。**
- c. $\psi(x, y, z)$ **应为单值函数。**

有限: 粒子在任何地方出现的概率不能为无限大, 所以 $\psi^* \psi$ 必须有限, 这要求 $\Psi(\vec{r}, t)$ 有限。

连续: 概率不会在某处发生突变, 所以要求波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 必须是连续的。

单值: 在某一时刻, 空间某点只能有一个概率, 所以波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 必须单值。

二、本征态



1. 氢原子的定态是能量的**本征态**，本征态对应的确定的能量值称为能量的**本征值**。
2. 对应某个物理量（例如能量 E ）的本征值 $\{E_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其本征态为 $\{\psi_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$
3. 当量子系统处在物理量（例如能量 E ）的本征态为 ψ_i , 该物理量具有确定的本征值 E_i

三、叠加态

1. 微观粒子还有一些态，处在这些态时，没有确定的物理量与之对应，称为**叠加态**

2. 叠加态是各个本征态以不同的概率出现的一个相干态 $\psi = \sum_{i=1}^n C_i \psi_i$
(概率幅)

- 设微观粒子部分处在 ψ_1 态，部分处在 ψ_2 态 $\psi = C_1 \psi_1 + C_2 \psi_2$
- 当仪器测量时，叠加态将坍缩到 ψ_1 态或者 ψ_2 态，称为**量子退相干过程**。
- 可以用实验每次测得的可能出现的本征态所对应的本征值，以及该值重复出现的次数或者概率，来计算物理量的**平均值**。

$$\bar{E} = |C_1|^2 E_1 + |C_2|^2 E_2$$

(概率)

四、态叠加原理

1. 为电子双缝衍射为例说明

一个电子有 ψ_1 和 ψ_2 两种可能的状态， ψ 是这两种状态的叠加。

- $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也是电子的可能状态
- 空间找到电子的几率则是：

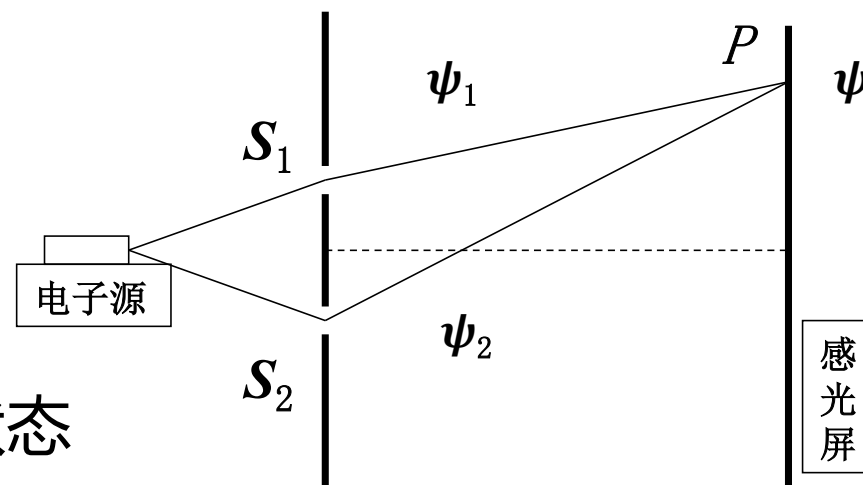
$$\begin{aligned} |\psi|^2 &= |c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 \\ &= (c_1^*\psi_1^* + c_2^*\psi_2^*)(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) \\ &= |c_1\psi_1|^2 + |c_2\psi_2|^2 + [c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2 + c_1c_2^*\psi_1\psi_2^*] \end{aligned}$$

电子穿过狭缝 1 出现在 P 点的概率密度

电子穿过狭缝 2 出现在 P 点的概率密度

相干项

正是由于相干项的出现，才产生了衍射花纹。



四、态叠加原理



2. 态叠加原理一般表述

若 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n, \dots$ 是体系的一系列可能的状态, 则这些态的线性叠加 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n + \dots$ (其中 $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ 为复常数)也是体系的一个可能状态。

- ψ 波函数整体乘以任“一”常数因子, 表示的是同一个波函数, 所以 $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ 有意义的是它们的相对比值。

四、态叠加原理



3. 说明

- ✓ 为消除波函数有任一常数因子的这种不确定性，利用粒子在全空间出现的概率等于1的特性，提出波函数的归一化条件：

$$\text{设 } \int_{(\text{全})} |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r = A > 0 \quad (\text{平方可积}) \Rightarrow \int_{(\text{全})} \left| \frac{1}{\sqrt{A}} \psi(\vec{r}, t) \right|^2 d^3r = 1$$

- ✓ 归一化条件消除了波函数常数因子的一种不确定性。
- ✓ 对归一化波函数仍有一个模为1的相因子不定性。若 $\psi(r, t)$ 是归一化波函数，那么 $e^{i\alpha}\psi(r, t)$ 也是归一化波函数（其中 α 是实数），与前者描述同一几率波。
- ✓ 通常选择归一化常数因子为实数。

五、态空间与态的性质



1. 态空间

根据量子态的线性叠加原理，一个量子系统所有可能本征态的集合就构成了一个**多维线性空间**，而一个量子态就是这个线性空间里的一个矢量，常常也记作 $|\psi\rangle$

- $|\psi\rangle$ 称为**狄拉克记号**，与波函数一一对应；
- 用狄拉克记号，量子态的线性叠加就可以写成如下形式，

$$|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle.$$

五、态空间与态的性质



2. 态矢量的模

- 为表述简单，引进符号 $\langle\psi|\varphi\rangle$ 或 (ψ, φ) :

$$\langle\psi|\varphi\rangle = (\psi, \varphi) \equiv \int d\tau \psi^* \varphi$$

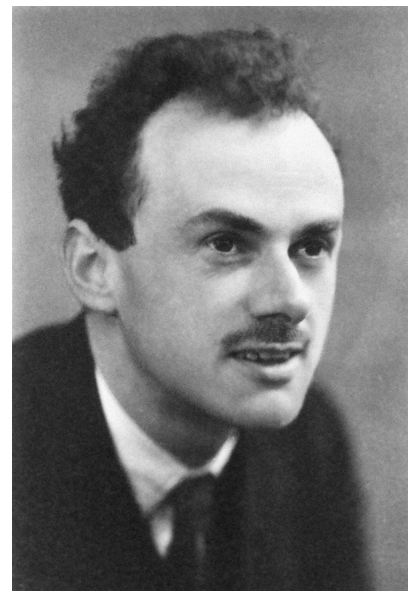
- 则态矢量归一化计算可写为 $(\psi, \psi) \equiv \int d\tau \psi^* \psi = \int_{(\text{全})} d\tau |\psi|^2$
称为态矢量模长的平方



1925年，海森堡等人从氢原子光谱等离散测量结果出发，基于代数工具（矩阵、对易子）提出矩阵力学



1926年，薛定谔为了描述量子系统的波动特性，从分析工具（微积分等）出发提出波动力学



1930年，狄拉克通过抽象态矢量和表象理论，严格证明了矩阵力学与波动力学的数学等价性

六、薛定谔方程



1. 动力学方程（演化方程）

在势场 $E_p(x, t)$ 中一维运动的粒子

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + E_p(x, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

含时薛定谔方程

若势场不含时即 $E_p(x)$

$$\Psi(x, t) = \psi(x)\varphi(t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

其中 $\psi(x)$ 满足 $\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + E_p \right] \psi = E\psi$

定态薛定谔方程

注意到哈密顿算符 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$ 上式可写为 $\hat{H}\psi = E\psi$

六、薛定谔方程



2. 定态与非定态

- 当波函数为 $\hat{H}\psi = E\psi$ 的一个解时（本征函数），粒子的能量 E ，粒子的概率密度 $\psi\psi^*$ 均不随时间变化，这种状态称为**定态**(stationary state)：

- 任意初始波函数，可看作若干能量本征态的叠加

$$\psi(\vec{r}, 0) = \sum_E c_E \psi_E(\vec{r})$$

其中展开系数 c_E 由初态 $\psi(r, 0)$ 确定。则其 t 时刻波函数为

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_E c_E \psi_E(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$$

它是若干定态波函数的叠加。这种状态称为**非定态**(nonstationary state)

六、薛定谔方程

- ◆ 一维运动自由粒子的含时薛定谔方程

$$E = E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = i \frac{h}{2\pi} \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

- ◆ 在势场 $E_p(x, t)$ 中一维运动粒子的含时薛定谔方程

$$E = \frac{p^2}{2m} + E_p$$

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + E_p(x, t) \Psi = i \frac{h}{2\pi} \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

- ◆ 在恒定势场 $E_p(x)$ 中一维运动粒子的定态薛定谔方程

定态： 势能函数 $E_p(x)$ 、粒子的能量 E ，粒子的概率密度 $\Psi\Psi^*$ 均不随时间变化。

$$\Psi(x, t) = \psi(x)\phi(t)$$

“分离变量法”

$$\phi(t) = \phi_0 e^{-i2\pi Et/h}$$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - E_p) \psi(x) = 0$$

薛定谔方程 (一)



六、薛定谔方程



说明：

定义拉普拉斯算符为：
(**Laplace**)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

1. 三维空间的自由粒子：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi$$

2. 三维势场中的含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + E_p(x, y, z, t) \Psi$$

3. 三维势场中的定态薛定谔方程：

$$\nabla^2 \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} [E - E_p(x, y, z)] \psi = 0$$

例： 对于一个量子比特，请将量子态 $|\psi\rangle = |0\rangle + e^{i\alpha}|1\rangle$ 和量子态 $|\phi\rangle = e^{i\beta}|0\rangle + 2|1\rangle$ 分别归一化(式中 α, β 为两个实数)，以及测到其值为0的概率是多少？

解: $\langle\psi|\psi\rangle = (\psi, \psi) = 1^2 + |e^{i\alpha}|^2 = 2$

$$\therefore |\psi\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{2}e^{i\alpha}}{2}|1\rangle \quad P_{|0\rangle} = \frac{1}{2}$$

$$\langle\varphi|\varphi\rangle = |e^{i\beta}|^2 + 2^2 = 5$$

$$\therefore |\varphi\rangle = \frac{\sqrt{5}e^{i\alpha}}{5}|0\rangle + \frac{2\sqrt{5}}{5}|1\rangle \quad P_{|0\rangle} = \frac{1}{5}$$



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

感谢观看！